

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การให้บริการของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องได้รับจะเป็นหมายเลขสุ่มที่ไม่ซ้ำ และยังเป็นไอพีแอดเดรสภายใน ทำให้การติดต่อโดยตรงระหว่างโทรศัพท์สองเครื่องนั้นเป็นไปได้ยาก ในการแก้ปัญหานี้จะใช้โปรโตคอลซิป (SIP : Session Initiation Protocol) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในการสร้างเส้นทางการติดต่อสื่อสาร โดยบอกสถานะต่างๆ ของการเชื่อมต่อ เช่น ไอพีแอดเดรส พอร์ต (port) เป็นต้น ทำให้โทรศัพท์สองเครื่องสามารถติดต่อกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ (server) ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian Operating System) และโปรโตคอลซิปที่ใช้ในสมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบัติการซิมเบียน เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายโดยเฉพาะ ถูกสร้างขึ้นมาจากความต้องการหลากหลาย โดยต้องการที่จะทำงานได้โดยไม่ขึ้นต่อฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพสูง และสามารถใช้ได้จริง โดยซิมเบียนเป็นระบบเปิด ที่อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการซิมเบียนได้

สมาร์ทโฟน คือ อุปกรณ์สื่อสารประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีความสามารถสูง สามารถประมวลผลโปรแกรม และจัดการทรัพยากรหน่วยความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบปฏิบัติการในการจัดการ ซึ่งแต่ละบริษัทที่ผลิตอาจมีระบบปฏิบัติการของแต่ละบริษัทแตกต่างกันตามลิขสิทธิ์การค้นคว้าวิจัย แต่ก็มีแนวคิดที่จะจัดการให้ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนเหมือนกันเป็นมาตรฐาน ซึ่งก็คือระบบปฏิบัติการซิมเบียน

ถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันประเภทโปรแกรมสนทนาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีอยู่แล้ว แต่โปรโตคอลเทคโนโลยีที่ใช้ยังเป็นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น เอ็มเอสเอ็นเมสเซนเจอร์ (MSN Messenger) และไอซีคิว (ICQ) เป็นต้น ซึ่งยังมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมลดลง และไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้เหมือนอย่างโปรโตคอลซิป

นอกจากนี้โปรโตคอลซิปยังถูก 3 จีพีพี (3GPP : The 3rd Generation Partnership Project) กำหนดให้เป็นมาตรฐานของการสื่อสารบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 3 จีอีกด้วย

จากสาเหตุดังที่กล่าวมา จึงเล็งเห็นว่า ควรพัฒนาด้านแบบและโปรแกรมขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมสนทนาบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน ที่มีความสามารถในการติดต่อและส่งข้อความกับซิปเซิร์ฟเวอร์ (SIP Server) ได้ และสามารถสร้าง เปลี่ยนแปลง และสิ้นสุดการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 สามารถสร้างโปรแกรมสนทนาติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
- 1.2.2 เพื่อสร้างและสิ้นสุดเซสชัน (Session) ระหว่างโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2.3 เพื่อสร้างโปรแกรมต้นแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
- 1.2.4 เพื่อสร้างโครงการที่มีประโยชน์ในการศึกษาและใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1.3.1 ได้รับความรู้เรื่องระบบปฏิบัติการซิมเบียนและการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน
- 1.3.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการโปรโตคอลซีพ
- 1.3.3 ได้โปรแกรมสนทนาที่ใช้งานได้จริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่